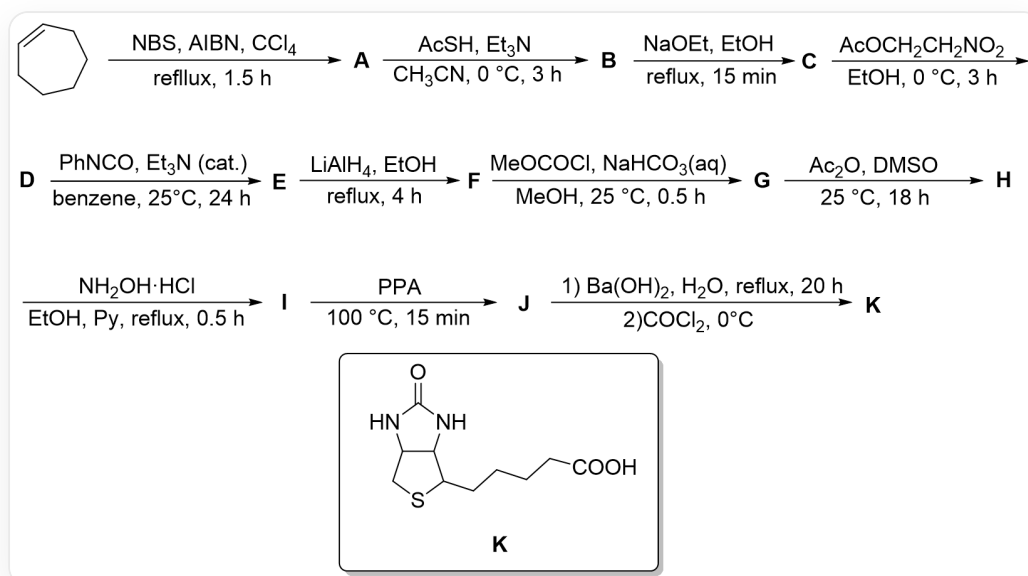


题目

以下为一条全合成路线：



通过多步反应合成了化合物**K**（SMILES为O=C(N1)NC2C1CSC2CCCCC(O)=O）：C1=CCCCC1 $\rightarrow$ [A], [A] $\rightarrow$ [B], [B] $\rightarrow$ [C], [C] $\rightarrow$ [D], [D] $\rightarrow$ [E], [E] $\rightarrow$ [F], [F] $\rightarrow$ [G], [G] $\rightarrow$ [H], [H] $\rightarrow$ [I], [I] $\rightarrow$ [J], [J] $\rightarrow$ [K]。反应条件为：(1)NBS, AIBN, CCl4, 回流3小时 (2)AcSH, Et3N, CH3CN, 0摄氏度反应4小时 (3)EtONa, EtOH, 回流15分钟 (4)AcOCH2CH2NO2, EtOH, 0摄氏度反应3小时 (5)PhNCO, Et3N(催化量), PhH, 25摄氏度反应24小时 (6)LiAlH4, EtOH, 回流4小时 (7)MeOCOC l, NaHCO3(aq), MeOH, 25摄氏度反应半小时 (8)Ac2O, DMSO, 25摄氏度反应18小时 (9)NH2OH \cdot HCl, EtOH, Py, 回流半小时 (10)PPA, 100摄氏度反应15分钟 (11)分为两步，先是Ba(OH)2, H2O, 回流20小时，再是加入COCl2在0摄氏度下反应

已知**D**的分子式为C9H15NO2S，**C**为钠盐。下面说法正确的是：

- D**转化为**E**经历一个含有碳氮三键的中间体
- E**中含有2个环
- H**的分子式为C11H17NO3S
- J**含七元环
- I**到**J**时可能产生一个环张力较大的化合物，分子式为C11H16N2O2S

A. 其他选项均不正确

B. 2, 4

C. 1, 3, 5

D. 1, 2

E. 2, 4, 5

F. 1, 4, 5

G. 1, 2, 4, 5

H. 1, 2, 3, 4

I. 2, 3, 4

J. 3, 4, 5

K. 4

L. 3, 5

M. 1, 2, 3, 4, 5

N. 2, 5

答案

正确答案: **C**

详细解析

(1)该反应为烯丙位的自由基卤化，**A** 为BrC1C=CCCCC1

CHECKPOINT

1 PTS

A 为BrC1C=CCCCC1

(2)该反应为 AcS^- 对于 Br^- 的取代，**B** 为CC(SC1C=CCCCC1)=O

CHECKPOINT

1 PTS

B 为CC(SC1C=CCCCC1)=O

(3)该反应为 EtO^- 反应脱去乙酰基，**C** 为[Na]SC1C=CCCCC1

CHECKPOINT

1 PTS

C 为[Na]SC1C=CCCCC1

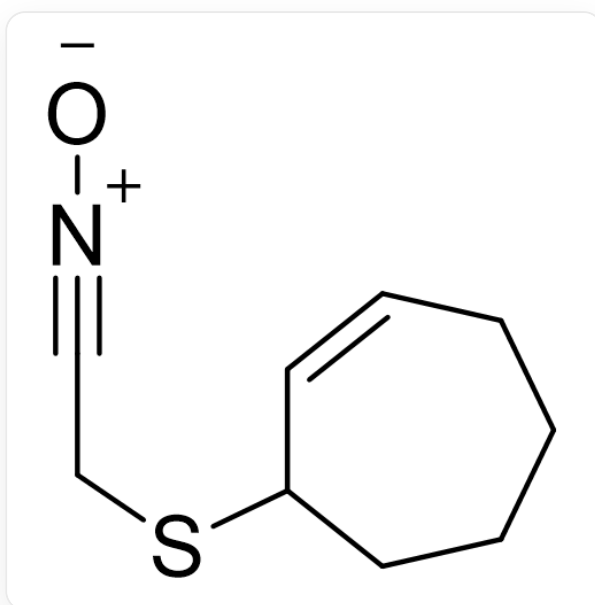
(4)这里可以乙酰化，但上一步刚脱掉乙酰基，没有意义，只能是取代 AcO^- ，**D** 为 $\text{O}=[\text{N}^+](\text{CCSC1C=CCCCC1})[\text{O}^-]$

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 $\text{O}=[\text{N}^+](\text{CCSC1C=CCCCC1})[\text{O}^-]$

(5)这个条件十分经典，可以将硝基化合物转化为氧化腈 $[\text{O}^-][\text{N}^+]\text{#CCSC1C=CCCCC1}$ ，它比较活泼，后续容易发生分子内[3+2]反应得到**E**： $\text{C12C3CCCCC1ON}=\text{C2CS3}$



SMILES为 $[\text{O}^-][\text{N}^+]\text{#CCSC1C=CCCCC1}$

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 $\text{C12C3CCCCC1ON}=\text{C2CS3}$

因此中间体含碳氮三键，**E** 含三个环，说法1正确，说法2错误

(6) LiAlH_4 将 N-O 键还原裂解，接着还原碳氮双键得到 **F**: NC(CS1)C2C1CCCCC2O

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 NC(CS1)C2C1CCCCC2O

(7) MeOCOCl 与 **F** 中亲核性最强的氨基反应得到 **G**: OC1CCCCC2C1C(NC(OC)=O)CS2

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 OC1CCCCC2C1C(NC(OC)=O)CS2

(8) 若 **F** 中羟基发生乙酰化，后续加入羟胺没有意义；因此而 DMSO 有氧化性，这里类似 Swern 氧化，将脱水剂换成了 Ac_2O。**H**: O=C1CCCCC2C1C(NC(OC)=O)CS2

CHECKPOINT

1 PTS

H 为 O=C1CCCCC2C1C(NC(OC)=O)CS2

H 的分子式为 C_{11}H_{17}NO_3S，说法3正确

(9) 羟胺与羰基缩合得到 **I**: O/N=C1CCCCC2C1C(NC(OC)=O)CS2

CHECKPOINT

1 PTS

I为O/N=C1CCCCC2C\1C(NC(OC)=O)CS2

(10)发生Beckmann重排得到**J**: O=C(N1)CCCCC2C1C(NC(OC)=O)CS2

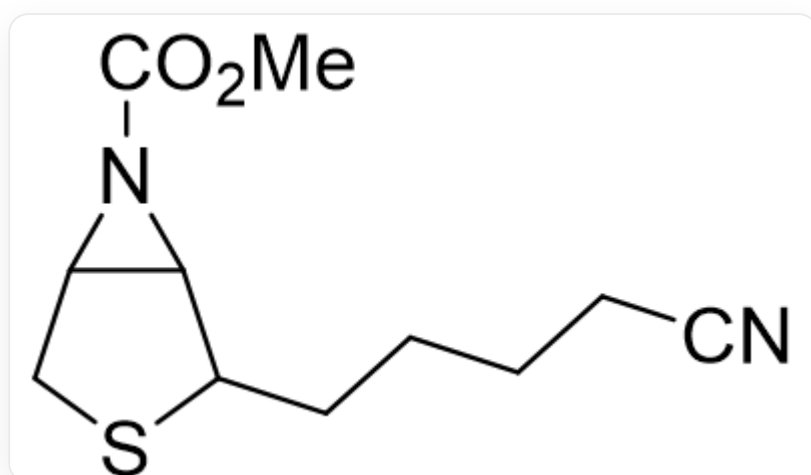
CHECKPOINT

1 PTS

J为O=C(N1)CCCCC2C1C(NC(OC)=O)CS2

J含五元环和八元环, 说法4错误

Beckmann重排也可能不发生烷基迁移, 而是断裂C-C键形成碳正离子 (这里可以被硫原子邻基参与稳定), 随后关三元环脱水, 形成O=C(N1C2C1CSC2CCCCC#N)OC, 分子式为C₁₁H₁₆N₂O₂S, 说法5正确



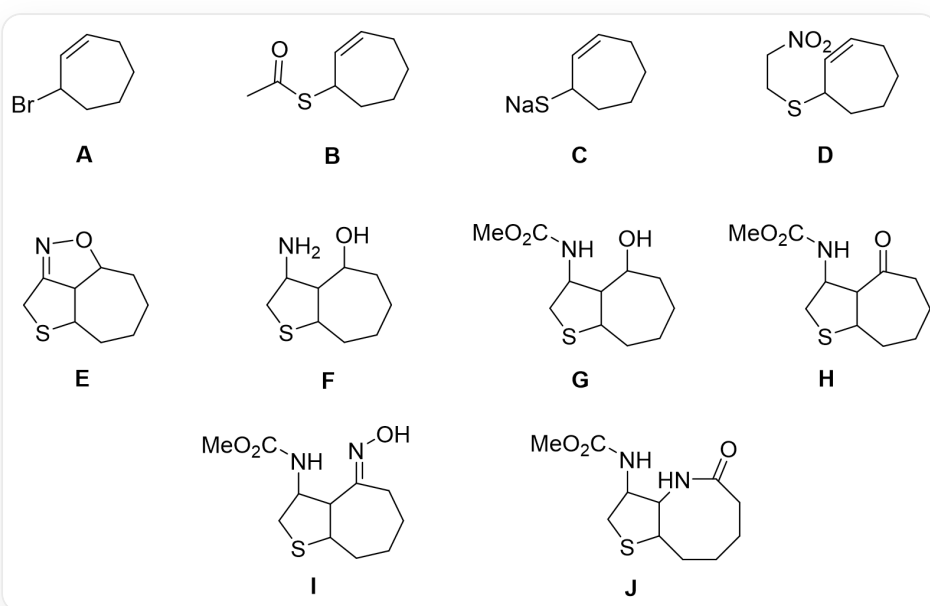
SMILES为O=C(N1C2C1CSC2CCCCC#N)OC

CHECKPOINT

1 PTS

Beckmann重排可以形成O=C(N1C2C1CSC2CCCCC#N)OC副产物

(11)将酰胺水解，随后两个氨基与 COCl₂ 反应关五元环



图中分别为A~J，SMILES见上面的过程